

Examen – Primera Convocatoria

1. El enunciado $p \vee \neg q$ es equivalente a:

a) $\neg(\neg p \vee q)$.

b) $\neg(q \wedge \neg p)$.

c) $p \longrightarrow \neg q$.

d) $q \longrightarrow p$.

2. Sea $p(x)$ el predicado: $\forall y \in A, \exists x \in A : y = x^3$. Entonces:

a) $p(x)$ es cierto si $A = \mathbb{N}$.

b) $p(x)$ es cierto si $A = \mathbb{Z}$.

c) $p(x)$ es cierto si $A = \mathbb{Q}$.

d) $p(x)$ es cierto si $A = \mathbb{R}$.

3. Sean A, B conjuntos tales que $|A| = 15$, $|B| = 30$ y $f : A \rightarrow f(A) \subset B$ una función. Entonces:

a) f puede ser inyectiva.

b) f puede ser sobreyectiva.

c) f puede tener inversa.

d) Todas las anteriores.

4. ¿Cuántas posibles contraseñas numéricas sin dígitos repetidos, de 4 dígitos del '0' al '9' existen para desbloquear un teléfono móvil? (Escribid el resultado sin puntos ni comas)

5. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2} & \text{si } x > 0 \\ x^2 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

¿Cuál de las siguientes opciones es falsa?

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$

c) f es continua en $x = 0$.

d) f es derivable en $x = 0$.

6. Si los sucesos A y B forman una partición del espacio muestral Ω , i.e., $\Omega = A \cup B$ y $A \cap B = \emptyset$. Calcule la probabilidad del suceso C si $P(A) = 0.6$, $P(C|A) = 0.5$, $P(C|B) = 1/4$. Debe indicar el resultado exacto, escalado entre 0 y 1 y utilizando una coma “,” en lugar de un punto “.” para indicar la parte decimal.

7. ¿Cuál es la complejidad computacional del siguiente algoritmo que muestra por consola todas las posibles combinaciones de dos vectores?

Algorithm Print all products " $a \cdot b$ ", for $a \in A$ and $b \in B$. $|A| = m$, $|B| = n$.

```

for  $i \leftarrow 1$  to length( $A$ ) do
  for  $j \leftarrow 1$  to length( $B$ ) do
    print( $A_i \cdot B_j$ )
  end for
end for

```

- a) $\mathcal{O}(m^2)$.
- b) $\mathcal{O}(m \cdot n)$.
- c) $\mathcal{O}(m^2 + n^2)$.
- d) $\mathcal{O}(m^2 \cdot n^2)$.
8. Sean A, B conjuntos tales que $\emptyset \neq A \subseteq B$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre falsa?
- a) $A \cup B \subseteq A$.
- b) $A \cap B \subseteq A$.
- c) $B \setminus A \subseteq A$.
- d) $A \times B \subseteq A \cup B$.
9. Sea $v = (\alpha, -2)$ un vector de $\mathbb{R}^2$. ¿Para cuántos valores no negativos de α se cumple $\|v\|_2^2 = 2\|v\|_1$?
- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 0
10. Sea $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $a_{13} = a_{22} = a_{31} = 1$ y $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz diagonalizable cuyos autovalores son $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$. Calcule $\det(-2AB)$.
11. Sea $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ una matriz simétrica con determinante $\det(A) = -1$. Entonces:
- a) A no es diagonalizable.
- b) A es definida negativa.
- c) $A^2 = Id$.
- d) Los autovalores de A son λ y $-\frac{1}{\lambda}$, para algún $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

12. Encuentra el valor de la siguiente integral

$$\int_{-1}^1 (x^2 - x) dx$$

13. Un juego de apuestas consiste en lanzar un dado que toma valores $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con las siguientes condiciones:

- Si sale un número impar n , el jugador paga n euros.
- Si sale un número par n , el jugador gana n euros.

Si el dado está trucado de modo que la probabilidad de que salga un número impar es el doble de la probabilidad de que salga un número par, ¿cuál es el beneficio esperado del jugador por tirada? Debe indicarse el resultado exacto en formato numérico utilizando la coma “,” en lugar del punto “.” para indicar la parte decimal.

14. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = 1 + x^2 - 3y^2$. Entonces:

- a) f no tiene puntos críticos.
- b) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un mínimo relativo.
- c) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un máximo relativo.
- d) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un punto de silla.

15. Sean $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ de la forma $g(t) = (g_1(t), g_2(t))$, tales que

$$g(0) = (1, 0), \quad \frac{\partial f}{\partial x}(1, 0) = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 0) = 4, \quad g'_1(0) = -2, \quad g'_2(0) = 1.$$

Obtégase el valor de $[f \circ g]'(0)$.

16. ¿Cuánto restaría una pregunta incorrecta en un examen tipo test con 5 opciones posibles de respuesta para que la puntuación esperada al elegir las respuestas al azar sea $-1/5$? Supongamos que cada pregunta tiene sólo una respuesta correcta y que una pregunta correcta vale un punto.

- a) $1/2$
- b) $1/3$
- c) $1/4$
- d) $1/5$